

BLM5135 – DERİN ÖĞRENME VE YAPAY SİNİR AĞLARI DERSİ

ÇOK ETİKETLİ İKİ ZAMANLI DEĞİŞİM SINIFLANDIRMA PROJESİ

Ödevlerinizi, raporunuz (**OgrenciNo_Isim_Soyisim.pdf**), **.py** uzantılı program kodlarınız ve yukarıda belirtilen gerekli diğer dosyalar (**ReadMe.txt** ve **requirements.txt**) ile birlikte zipleyerek (**OgrenciNo_Isim_Soyisim.zip**) sisteme yükleyiniz.

Son Kod, Rapor ve Sunum Yükleme Tarihi: 28.05.2026 23:59

Sunum Tarihleri: 29.05.2026, 05.06.2026 ve 12.06.2026 tarihlerinde sunumlar yapılacaktır. Hangi hafta kimin sunacağı bir hafta öncesinde rastgele belirlenerek ilan edilecektir.

Bu projenin amacı, verilen değişim sınıflandırma veri kümesini kullanarak iki farklı zaman noktasına ait görüntüler (RGB A ve RGB B) arasındaki değişimi analiz eden çok etiketli (multi-label) bir sınıflandırma sistemi geliştirmektir.

Temel odak noktası, tek bir görüntüyü sınıflandırmak değil, iki görüntü arasındaki anlamsal değişim farklarını **Nesne (Object)**, **Olay (Event)** ve **Nitelik (Attribute)** etiketleri üzerinden eşzamanlı olarak tespit etmektir.

	Object Etiketleri: Building, Road Olay Etiketleri: Remove Nitelik Etiketleri: Green, Dark
---	--

Şekil 1. Örnek bir veriye ait görsel ve etiketler

1. VERİ YAPISI VE GİRDİ/ÇIKTI TANIMI

Proje çalışmasında temel alacağınız veri ayrımları (train/val/test) ve etiketler [linkte](#) paylaşılan **dataset.json** dosyasından okunacaktır. Verilerin ayrımları arasında karıştırılmaması, olduğu gibi kullanılması gerekmektedir. Kendi içlerinde shuffle edilebilir.

Girdi: Aynı sahneden ait iki farklı zamana ait *rgb_A* ve *rgb_B* görüntü çifti.

Çıktı: İki görüntü arasındaki değişimi temsil eden üç farklı etiket ailesi için çok etiketli tahmin vektörleri.

Etiket aileleri:

- Object (Nesne): building, road, tree vb. (toplam 13 farklı etiket)
- Event (Olay): build, remove, replace vb. (toplam 13 farklı etiket)
- Attribute (Nitelik): green, brown, dark vb. (toplam 25 farklı etiket)

Her örnek aynı anda birden fazla nesne, olay ve nitelik etiketine sahip olabileceği için problem klasik bir sınıflandırma değil, **çok etiketli bir sınıflandırma** problemidir. Örnekler arasında herhangi büyük bir değişimin görülmediği “no-change” örnekleri vardır. Bu örneklerin her bir etiket ailesine ait etiketi “none” olarak işaretlenmiştir.

2. GELİŞTİRME AŞAMALARI

Geliştirme süreci iki ana aşamadan oluşacaktır:

Aşama 1: Bağımsız Sınıflandırma (Tek Etiket Ailesi) (%75)

İlk aşamada, her bir etiket ailesinin öğrenme zorluğunu ayrı ayrı analiz edebilmek amacıyla üç bağımsız model geliştirilecektir:

- yalnızca Object etiketlerini tahmin eden model,
- yalnızca Event etiketlerini tahmin eden model,
- yalnızca Attribute etiketlerini tahmin eden model.

Performans değerlendirmesinde ortalama mikro ve makro F1 skoru, precision ve recall metrikleri kullanılacak; ayrıca etiket aileleri bazında güçlü ve zayıf yönler yorumlanacaktır.

Aşama 2: Ortak Çok Görevli Sınıflandırma (Multi-task) (%25)

Tek bir model üzerinden her üç etiket ailesini (Object, Event, Attribute) aynı anda tahmin edilecektir. Bu aşamada ortak bir özellik çıkarıcı (shared encoder) üzerinden çoklu sınıflandırma katmanları (multi-head) tasarlamamız ve sonuçları Aşama 1 ile kıyaslamamız beklenmektedir.

Değerlendirme metriği olarak ortalama mikro ve makro F1 skoru, precision, recall değerleri paylaşılmalı ve yorumlanmalıdır.

3. MİMARİ VE TEKNİK BEKLENTİLER

Modeliniz iki görüntüyü birlikte işlemelidir. Görüntülerin modele nasıl verileceğini ve özelliklerin nasıl birleştirileceğini (girdi, özellik veya karar seviyesinde) sizin tasarlamamız ve gerekçelendirmeniz gerekmektedir. Bunun için benzer literatür taranmalı ve ayrıntıları aşağıda verilecek raporda kısaca bahsedilmelidir.

Torchvision, timm gibi kütüphanelerden CNN veya Transformer tabanlı ön eğitilmiş omurgalar (backbone) kullanılabilir. Ancak seçtiğiniz mimarinin iki görüntü girdisine nasıl uyarlandığını açıklanmalıdır.

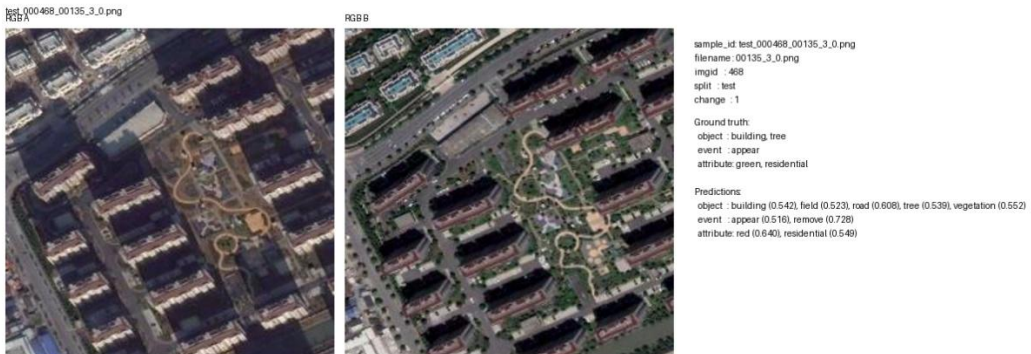
Çok etiketli sınıflandırma doğası gereği Softmax kullanımı uygun değildir! Sigmoid tabanlı uygun kayıp (loss) fonksiyonlarını, eşikleme (thresholding) stratejilerini kendiniz belirlenmelidir.

4. TESLİM BEKLENTİLERİ

Tesliminiz kaynak kodu ve teknik raporu içermelidir. Teslim edilecek dosyalara ait detaylar dokümanın altında bulunan “Proje Kuralları ve Değerlendirme Kriterleri.pdf” dokümanında açıklanmıştır.

Teknik Raporda Beklenen Analizler şunlardır:

- Veri kümesinin kısa tanıtımı.
- Kullanılan etiket ailesi ya da etiket ailelerinin dağılım analizi:
 - sınıf dengesizliği, etiket ailelerinin dağılım histogramları.
 - örnek başına ortalama etiket sayısı (her etiket ailesinin ortalaması ve genel ortalama)
- İki görüntünün model tarafından nasıl temsil edildiğinin açıklanması:
 - rgb_A ve rgb_B nasıl işlendi?
 - hangi fusion yöntemi tercih edildi, çalışma mekanizması nedir?
- Seçilen mimarinin gerekçelendirilmesi:
 - Neden ilgili backbone seçildi?
 - Neden bu fusion stratejisi seçildi?
 - Neden bu çok etiketli çıktı yapısı seçildi?
 - Hangi kayıp fonksiyonu kullanıldı?
- Aşama 1 deneylerinin analizi:
 - object, event ve attribute görevlerinin zorluk farkları,
 - hangi etiket ailesinde modelin daha başarılı / daha zorlandığı.
 - Seçilen modelde train ve validation loss grafiklerinin karşılaştırması.
 - Overfitting (Aşırı uyum) yorumu ve buna karşı alınan önlemler.
 - Test sonuçlarının mikro ve makro F1 skoru, precision, recall değerleri
- Aşama 2 deneylerinin analizi:
 - çok görevli yapının tek görevli yapıya göre avantajları ve sınırlılıkları,
 - ortak öğrenmenin hangi etiket ailelerine fayda sağladığı ya da zarar verdiği.
 - Seçilen modelde train ve validation loss grafiklerinin karşılaştırması.
 - Overfitting (Aşırı uyum) yorumu ve buna karşı alınan önlemler.
 - Test sonuçlarının mikro ve makro F1 skoru, precision, recall değerleri
- Görsel örnek şemaları aşağıdaki biçimde rapora dahil edilmelidir.



- İki giriş görüntüsü (RGB A ve RGB B) birlikte gösterilmelidir. İlgili örneğe ait kimlik bilgileri (isim, id), gerçek etiketler ve model tarafından üretilen tahminler (ve tahmin olasılıkları) aynı görsel üzerinde okunabilir şekilde sunulmalıdır. Böylece modelin iki görüntü arasındaki farkı nasıl yorumladığı nitel olarak da incelenebilir hale gelecektir.
- Bu çıktılar, modelin nihai performansının ve hata örneklerinin sistematik biçimde incelenebilmesi için düzenli ve erişilebilir bir formatta saklanmalıdır.

BLM5135 Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları

Proje Kuralları ve Değerlendirme Kriterleri

Proje, %50 rapor, %25 kod gereksinimleri, %25 sunum olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

1. Kod Gereksinimleri (25 Puan)

Kodlar TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Torch gibi kütüphaneler kullanılarak Python ortamında geliştirilmelidir.

ReadMe.txt dosyası içerisinde kodların nasıl çalıştırılabileceği kısaca açıklanmalıdır.

Örnek ReadMe.txt:

```
## Açıklama
BLM5135 Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları dersi kapsamında
Torch kütüphanesi kullanılarak geliştirilen sınıflandırma
modeli.
## Gereksinimler
pip install -r requirements.txt
## Çalıştırma
Eğitim:
python train.py
Değerlendirme:
python eval.py
### Dosya Düzeni
proje_klasoru/
|- train.py
|- eval.py
|- requirements.txt
|- dataset/
|- results/
```

Gerekli kütüphaneler ve versiyonları requirements.txt dosyasında belirtilmelidir (Anaconda command prompt ile environment içerisindeyken 'conda list' komutu kullanılarak elde edilebilir).

ReadMe.txt ve requirements.txt dosyası eksikliğinde her birinden 10 puan kırılabacaktır.

1.A. Kodun Modülerliği (10 Puan)

- Kodlar sadece tek bir main fonksiyonundan oluşmamalı, modüler bir yapı izlenmelidir.
- Gerekğinde kod, çeşitli scriptlere bölünmelidir (train.py, dataset.py, eval.py gibi).
- Google Colab gibi ortamlar kullanılacaksa. ipynb dosyası paylaşılabılır fakat içeriği düzenli olmalıdır.
- Kodun okunabilirliği ve anlaşılabilirliği açısından fonksiyon ve sınıflar kullanılmalıdır.
- Fonksiyon ve sınıflar, anlamlı isimlendirmeler ile tanımlanmalı ve kodun anlaşılabilirliği sağlanmalıdır.
- Fonksiyonlar yorum satırları kullanılarak işlevleri açıklanmalı.

1.B. Kodun Çalışabilirliği ve Testler (15 Puan)

- Kodun hatasız şekilde ilgili ödevde istenen çıktıları sağladığı ve çalışabilir olduğu test edilmelidir.
- Ara sonuçlar (epoch eğitim/validasyon loss bilgileri vb.) ve sonuçlar konsol üzerinde ve .txt formatında kaydedilerek sunulmalıdır.
- Çalışmadan alınan sonuçların yeterli bir başarı elde etmesi gerekmektedir.

2. Rapor (50 Puan)

- Rapor, IEEE makale formatında hazırlanmalıdır ve 5 sayfayı geçmemelidir.
- Mutlaka tasarlanan mimari görseli çizilmelidir.
- Rapor akıcı olmalı, görseller ve tablolar kullanılmalı ve yapılan değerlendirmeler olabildiğince kaynaklarla desteklenmelidir.
- Metin içerisinde görsellere ve tablolara kesinlikle referans verilmelidir.
- Rapor içeriği aşağıdaki ana bölümleri içermelidir:
 - **Özet:** Yaptığınız çalışmayı, elde ettiğiniz sonuçları bir paragraflık özet olarak veriniz.
 - **Giriş:** Ödev konusunu tanıtan bir paragraflık bir giriş yapınız. Problemin tanımı, çalışmanın amacı, çalışmanın kapsamı, çalışmanın özgünlüğü. Belirtilmelidir.

- Deneysel Analiz: Kullanılan veri seti, veri ön işleme adımları, modeli eğitmek için kullanılan yöntemler ve hiperparametreler anlatılmalıdır. Deneyler, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılmalıdır.
- Sonuç: Çalışmanın genel değerlendirmesi ve elde edilen bulgular bir paragrafta yorumlanmalıdır.
- Referanslar: Literatürdeki çalışmalar IEEE formatına uygun olarak referanslanmalıdır.

Yardımcı Linkler:

[TensorFlow](#)

[Keras](#)

[Scikit-learn](#)

[Python Environment Oluşturma](#)

[IEEE Makale Taslağı](#)

3. Sunum (25 Puan)

Sunum aşağıdaki özelliklere uyacak şekilde hazırlanmalıdır:

- 6 dakika sunum + 2 dakika soru-cevap şeklinde planlanmalıdır.
- İçerik olarak veri kümesi ve genel bilgiler barındırmamalıdır, süre kısıtlı olacağından sadece önerilen yöntemin genel şeması üzerinden yapı anlatılmalıdır.
- Deneysel sonuçlarla denediğiniz yöntemin başarısı gösterilmelidir.
- Deneysel sonuçlarda tek bir sonuç olmamalı aşama 1 ve aşama 2’de belirtilen içerikler en az bir tabloda kıyaslanmalıdır.

Ek Bilgi-1: Veri Kullanımı ve Gizlilik Bildirimi:

Bu projede kullanılan veri seti yalnızca ders kapsamında kullanılmak üzere sağlanmıştır ve ilgili ders yürütücüsüne aittir. Veri setinin üçüncü kişilerle paylaşılması, herhangi bir platformda yayınlanması veya ders kapsamı dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu kurala aykırı davranılması durumunda gerekli akademik ve idari işlemler uygulanacaktır.

Ek Bilgi-2: Çalışmanın Akademik Yayına Dönüştürülmesi:

Başarılı sonuçlar elde ederek bunu çıktılarıyla kanıtlayan kişilerle birlikte bir yayın içerikleri oluşturulabilir. Bu durum isteğe bağlı olup dersin yürütücüsü ile proje teslimi sonrasında iletişime geçebilirsiniz.